

Sistem Programlama - Kabuk Betikleri Kısa Sınavı (Grup D)

11 Aralık 2025

\$>top -b -n1

```
top - 13:28:08 up 3 days, 12:10, 1 user, load average: 1.34, 1.81, 1.79
Tasks: 419 total, 1 running, 418 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 13.6 us, 2.3 sy, 0.0 ni, 83.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.8 si, 0.0 st
MiB Mem : 31782.1 total, 6454.9 free, 18194.3 used, 12225.9 buff/cache
MiB Swap: 8192.0 total, 8181.9 free, 10.1 used. 13587.8 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
7543	bahtiya+	20	0	1397.3g	1.1g	181364	S	18.2	3.5	13,07	chrome
7552	bahtiya+	20	0	1392.6g	645304	155080	S	18.2	2.0	8,59	chrome
3917	bahtiya+	20	0	34.8g	352152	206944	S	9.1	1.1	23,40	chrome
3921	bahtiya+	20	0	32.5g	217096	117256	S	9.1	0.7	81:54.56	chrome
108927	bahtiya+	20	0	1395.6g	253388	142992	S	9.1	0.8	95:50.20	chrome
1	root	20	0	23940	14812	9488	S	0.0	0.0	0:17.63	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.22	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_wo+
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker+

\$>last

```
bahtiyar seat0      login screen      Thu May 2 15:05 - down (02:51)
reboot system boot  6.8.0-31-generic Thu May 2 15:05 - 17:57 (02:51)
bahtiyar tty2       tty2              Tue Apr 30 10:06 - crash (2+04:59)
bahtiyar seat0      login screen      Tue Apr 30 10:06 - crash (2+04:59)
reboot system boot  6.8.0-31-generic Tue Apr 30 10:06 - 17:57 (2+07:50)
bahtiyar tty2       tty2              Mon Apr 29 20:12 - down (02:51)
bahtiyar seat0      login screen      Mon Apr 29 20:12 - down (02:51)
reboot system boot  6.8.0-31-generic Mon Apr 29 20:11 - 23:04 (02:52)
```

wtmp begins Mon Apr 29 20:11:58 2024

1. 4 puan Bir dizinde .txt ile biten tüm dosyaların içeriklerini tek bir dosyada birleştirip adı whole.txt olacak şekilde kaydeden komut hangisidir?

- A. cat whole.txt < *.txt
- B. cat whole.txt > *.txt
- C. cat *.txt > whole.txt
- D. mv *.txt whole.txt
- E. cp *.txt whole.txt

2. 4 puan Sisteme en son giriş yapan 3 kullanıcının kullanıcı adlarını listeleyen komut hangisidir? (last komutu çıktısı ilk sayfada verilmiştir.)

- A. last | head -n 3 | cut -c1-9
- B. cat last | head -n 3 | cut -c1-9

C. `whois | head -n 3 | cut -c1-9`

D. `who | head -n 3 | cut -c1-9`

E. `cut -c1-9 | last`

3. 12 puan Aşağıdaki komutların çıktılarını yazınız. (root yetkisi yoktur, cevaplarda whitespace karakterleri varsa belirtiniz.)

(a) `$>echo "merhaba" ; echo "nasılsın"`

**merhaba
nasılsın**

← Sıra ile koşar. Arada \Newline karakteri vardır.

(b) `$>echo "merhaba" || echo "nasılsın"`

merhaba ← İlk komut başarı ile koştuğunda OR işlemi 2. komutu koşturmaz. (1 OR X)=1 sonuç zaten belli.

(c) `$>mkdir /bin/foo 2>errors.log && echo "nasılsın"`

Root yetkisi olmadığı için ilk komut başarısız olur. AND işlemi 2. komutu koşturmaz. (0 AND X)=0 sonuç zaten belli.

4. 4 puan Sistemde en son oturum açan (logged-in olan) 5 kullanıcıyı listeleyen komut hangisidir? (Örnek last komutu çıktısı ilk sayfada verilmiştir.)

A. `last | users | tail -n 6 | cut -d ' ' -f 1 | head -n -1`

B. `who | head -n 5 | cut -d ' ' -f 1`

Bu soruda 2 doğru cevap vardır. Bilgilendirme yapılmadığı için herhangi birini işaretleyenlere puan verilmiştir.

C. `cat last | tail -n 5 | cut -d ' ' -f 1`

D. `last | head -n 6 | cut -d ' ' -f 1 | head -n -1`

E. `last | head -n 5 | cut -d ' ' -f 1`

5. 4 puan students.csv dosyasındaki soyadı sütununu baz alarak büyükten küçüğe (Z...A) sıralayan komut hangisidir?

`$>cat students.csv #Dosya içeriği`

22233230,Mehmet,SOYARSLAN,27,mehmet.soyarslan@bil.omu.edu.tr

22355677,Yalçinkaya,TÜMAY,32,yalcinkaya.tumay@bil.omu.edu.tr

23435544,Nedim,DEMİRELLİ,34,nedim.demirelli@bil.omu.edu.tr

24333566,Cem,KARACA,29,cem.karaca@bil.omu.edu.tr

21246555,Asu,MARALMAN,26,asu.maralman@bil.omu.edu.tr

A. `cat -F', ' '{print $3}' students.csv | sort`

B. `head -n 3 students.csv | sort -nr`

C. `cut -f3 students.csv | sort -n`

D. `cut -d', ' -f3 students.csv | sort -nr`

E. `sort -nr students.csv | cut -d', ' -f3`

6. 4 puan calls.log dosyasında 0-5XX-XXX-XXXX formatındaki telefon numaralarını içeren satırları çeken komut satırındaki boşluğu doldurunuz. **3 farklı çözüm:**

grep "0-5[0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]"

grep -E "0-5[0-9]{2}-[0-9]{3}-[0-9]{4}"

`$>grep "0-5[0-9]{2}-[0-9]{3}-[0-9]{4}" ..... calls.log`

7. 20 puan \$PATH ortam değişkeninde koşulabilir komutların dizinleri tutulmaktadır. Bu dizinler içerisinde koşulabilecek komut sayılarını listeyen shell betiğini (script) yazınız. Örnek bir \$PATH çıktısı:

`$>echo $PATH`

`/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin`

```

i=1 total=0
while true; do
  dir=$(echo "$PATH" | cut -d: -f$i)
  [ -z "$dir" ] && break
  if [ -d "$dir" ]; then
    count=$(ls -l "$dir" 2>/dev/null | wc -l)
    echo "$dir : $count"
    total=$((total + count))
  fi
  i=$((i + 1))
done
echo "Toplam komut sayısı: $total"

```

8. 12 puan Anlık olarak en çok RAM kullanan 3 işlemin (process), RAM' in toplam alanının yüzde kaçını kullandığını hesaplayan betikteki boşlukları doldurunuz. (İlk sayfada bulunan top -b -n1 komutu çıktı-sından faydalanabilirsiniz.)

```

sum=0
while read val; do
  sum=$(echo "$sum + $val" | bc)
  done < <(top -b -n1 | tail ..... | cut ..... | head ..... )
echo $sum

```

9. 8 puan Sistemde tanımlı kullanıcıları (username kastediliyor, name değil!) bastırmak amacıyla yazılan komut denemelerinden hangisi veya hangileri çalışır? (Bu soruda birden fazla doğru olabilir. Bu soruda her yanlış cevap -2 puandır.)

```
$>cat /etc/passwd
```

```

syslog:x:102:102::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
vigo61:x:1000:1000:Uğur Özyılmazel:/home/vigo:/bin/bash
gdm:x:120:121:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
gnome-remote-desktop:x:985:985:RemoteDesktop:/var/lib/remotedesktop:/usr/sbin/nologin
bilgemCakir06:x:1000:1000:Bilgem Çakır:/home/bilgemCakir:/bin/bash
pulse:x:122:124:PulseAudio daemon,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
sshd:x:123:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin

```

A. `grep ":" /etc/passwd | cut -d ':' -f 1`

B. `cut -d ':' -f 1 /etc/passwd`

C. `cat /etc/passwd | cut -d ':' -f 5`

D. `cut -d ':' -f 6 /etc/passwd | cut -d '/' -f 3`

E. `more /etc/passwd | cut -d ':' -f 1`

10. 4 puan Komut satırı çalışma dizini herhangi bir yerde iken, `/var/apache/` dizininde bulunan `web.log` dosyasındaki tüm HTTPS isteklerinin sayısını veren komut hangisidir?

A. `grep "https://" web.log | wc -l`

B. `wc -l "https://" /var/apache/web.log`

C. `cd /var/apache/; grep "https://" web.log`

D. `grep "https://" /var/apache/web.log | wc -l`

E. `cat /var/apache/web.log | egrep "https://" | echo | wc -l`

11. 8 puan Anlık olarak en çok CPU kullanan 7 process'in PID değerlerini ekrana yazdıran komut hangisi/hangileridir? (top komutu top -b -n1 opsiyonları ile sistemin o anlık kullanım çizelgesini vermektedir. İlk sayfada verilen çıktıda kolon genişliklerinin sabit olduğuna dikkat ediniz. Bu soruda birden fazla doğru olabilir. Bu soruda her yanlış cevap -2 puandır.)

- A. top -b -n1 -o %CPU | head -n 7 | tail -n +8 | cut -c1-8
B. top -b -n1 -o %CPU | cut -c1-8 | tail -n +8 | head -n 7
C. top -b -n1 -o %CPU | tail -n +8 | cut -c1-8 | head -n 7
D. top -b -n1 -o %CPU | tail -n +8 | head -n 7 | cut -c1-8
E. top -b -n1 -o %CPU | cut -c1-8 | head -n 7 | tail -n +8

12. 16 puan 2026 yılının her ayı için klasör oluşturan, her ay klasörü içerisine de ayın çektiği kadar gün sayısında günlük dosyası (1.gunluk, 2.gunluk...28.gunluk) oluşturan betikteki boşlukları doldurunuz. 2026 klasör görünümü soldaki kutuda gösterildiği şekilde olmalıdır:

2026/ Ocak/ 1.gunluk 2.gunluk . . 30.gunluk 31.gunluk Şubat/ 1.gunluk 2.gunluk . . 27.gunluk 28.gunluk Mart/ 1.gunluk . .	<pre>mkdir -p 2026 # Ay isimleri dizisi aylar=("Ocak" "Şubat" "Mart" "Nisan" "Mayıs" "Haziran" "Temmuz" "Ağustos" "Eylül" "Ekim" "Kasım" "Aralık") # 2026 yılında her ayın gün sayıları gun_sayilari=(31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31) # Her ay için klasör oluştur ve içlerinde günlük dosyalarını oluştur for i in "\${!aylar[@]}"; do ay="\${aylar[\$i]}" gun_sayisi="\${gun_sayilari[\$i]}" # Her ay klasörünü oluştur mkdir -p "2026/\$ay" # Her gün için dosya oluştur for ((gun=1; gun<=gun_sayisi; gun++)); do dosya_adi="2026/\$ay/\$gun.gunluk" touch "\$dosya_adi" done done echo "2026 klasör yapısı ve günlük dosyaları oluşturuldu!"</pre>
---	---